Riesgo de Contraparte y Ajustes de Valoración (xVA)

Cristhian Rodriguez

Riesgo de Contraparte & xVA

Objetivos de Aprendizaje

¿Qué vamos a dominar al final de esta sesión?

1. **Diferenciar** claramente entre el riesgo de crédito tradicional (de un bono, como vimos en el modelo de Merton) y el Riesgo de Crédito de Contraparte (CCR) de un derivado bilateral.
2. **Visualizar e interpretar** el perfil de Exposición Futura Potencial (PFE) de un derivado, explicando por qué esta exposición es variable, bilateral y estocástica.
3. **Articular la lógica** fundamental del Ajuste de Valoración de Crédito (CVA) como el precio de mercado de asumir el Riesgo de Contraparte.
4. **Conectar** cómo la *Probabilidad de Default* (PD) (de la Semana 8) y la *Exposición Futura* (EE) (de esta semana) se combinan para calcular el CVA.

¿Dónde Estábamos y Dónde Vamos?

Construyendo sobre lo aprendido

CEU

Riesgo de Crédito (Bono)

- **Activo:** Un Bono de Telefónica (S.A.).
- **Riesgo:** Telefónica (el emisor) no nos paga el cupón o el principal.
- **Exposición:** Conocida y Fija. Si el bono vale 100M€, nuestra exposición máxima es 100M€.
- **Dirección:** Unilateral. Solo nosotros tenemos riesgo de crédito (ellos nos deben dinero).
- **Medición:** Usamos el modelo de Merton (PD) o los spreads de CDS (Hazard Rate).

Riesgo de Contraparte (Deriv)

- **Activo:** Un Swap de Tipos de Interés (IRS) con Banco Santander.
- **Riesgo:** Santander (la *contraparte*) quiebra cuando el contrato tiene valor positivo para nosotros.
- **Exposición:** Estocástica. Depende de los tipos de interés futuros. ¡No sabemos cuánto nos deberán!
- **Dirección:** Bilateral. A veces nosotros les debemos a ellos, a veces ellos nos deben a nosotros.
- **Medición:** CCR (PFE) & CVA.

Ejemplo: La Anatomía del Riesgo

Bono vs. Derivado

Escenario 1: Compramos un Bono

- Compramos un bono de Iberdrola a 5 años, 100M€.
- **Pregunta 1:** ¿Quién tiene riesgo de crédito?
  (Respuesta: Nosotros. Iberdrola nos debe dinero.)
- **Pregunta 2:** ¿Cuánto podemos perder si Iberdrola quiebra mañana?
  (Respuesta: 100M€, menos la tasa de recuperación (LGD).)
- **Pregunta 3:** ¿Cambia esta exposición si suben o bajan los tipos de interés?
  (Respuesta: El precio del bono cambia (riesgo de mercado), pero la exposición al default (el nocional) es fija: 100M€.)

Escenario 2: Firmamos un Derivado

- Firmamos un contrato con JP Morgan (JPM) donde les compramos protección (un CDS) sobre Iberdrola.
- **Pregunta 1:** ¿Quién tiene riesgo de crédito?
  (Respuesta: ¡Ambos! Si Iberdrola quiebra, JPM nos debe dinero. Si JPM quiebra, perdemos nuestra protección. Si nosotros quebramos, JPM pierde nuestros pagos de primas.)
- **Pregunta 2:** ¿Cuánto podemos perder si JPM quiebra?
  (Respuesta: Depende... depende de si Iberdrola ya ha quebrado o es probable que quiebre. El valor del CDS es estocástico.)

El Problema de AIG

- AIG (una aseguradora) vendió protección (CDS) a bancos (como Goldman Sachs) sobre hipotecas subprime (CDOs).
- **La Tesis de AIG:** "Las hipotecas nunca caen a nivel nacional. El riesgo es bajo. Es dinero fácil."
- **El Fallo:** No midieron su riesgo de contraparte. O mejor dicho, ellos eran la contraparte.
- **El Evento:** Las hipotecas colapsan (2007-2008).
- Los CDS que AIG vendió (que protegían contra ese colapso) se volvieron extremadamente valiosos para los bancos (Goldman) y una pérdida masiva (un MtM negativo gigantesco) para AIG.
- Los bancos exigieron a AIG que pagara, o que al menos pusiera *colateral* por el valor de esos contratos... pero AIG no tenía el dinero.

$$\text{Bancos (Goldman)} \xrightarrow{\text{Primas}} \text{AIG}$$

$$\text{Bancos (Goldman)} \xleftarrow[\text{Pago si hay default}]{\text{Protección}} \text{AIG}$$

El Riesgo de Contraparte (CCR) es el riesgo de que tu socio comercial quiebre *exactamente* cuando más le necesitas (cuando tu contrato con él vale mucho dinero).

CCR y la Labor del *Swap* (IRS)

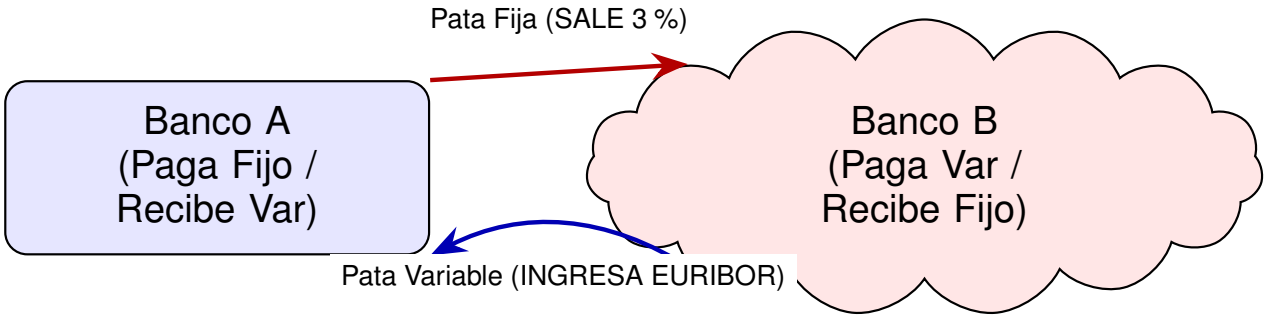
¿Por qué un IRS y no un Forward o una Opción?

- Para entender bien el CCR, necesitamos un derivado cuyo valor (MtM) pueda ser positivo o negativo para nosotros a lo largo de su vida.
- **Opción Comprada (Call):** La prima es un coste hundido. El MtM para nosotros nunca es negativo (es $\text{máx}(S_t - K, 0) -$ prima pagada). El riesgo de contraparte es bajo para nosotros (solo es unilateral, si la opción acaba *in-the-money*).
- **Forward:** El valor es $V_t = S_t - Ke^{-r(T-t)}$. Es lineal. Sirve, pero y renta fija? ...
- **Interest Rate Swap (IRS):** Es el ejemplo canónico. Es un contrato a largo plazo (5, 10 años) con múltiples pagos, donde el valor puede *cruzar el cero* varias veces.

¿Qué es un IRS?

Ingeniería Matemática aplicada a un “trueque” de flujos

Imaginad un contrato entre dos partes (Banco A y Banco B) sobre un Nocional de 100M€ a 5 años.



Banco A (Paga Fijo)

- **Promete:** Pagar 3 % fijo (el “swap rate”) sobre 100M€ cada año.
- **Recibe:** Una tasa variable (ej. EURIBOR 6M) sobre 100M€.
- **¿Por qué?** Quiere *cubrirse*. Quizás tiene un préstamo a tasa variable y quiere convertirlo en un coste fijo.

Banco B (Paga Variable)

- **Promete:** Pagar EURIBOR 6M sobre 100M€.
- **Recibe:** Un pago 3 % fijo sobre 100M€.
- **¿Por qué?** Quiere *especular*. Cree que los tipos (EURIBOR) se mantendrán bajos, por debajo del 3 %.

La Clave

Al inicio (t=0), el contrato es **justo**. El valor de los flujos fijos esperados es igual al valor de los flujos variables esperados. El **MtM = 0**.

Anatomía del MtM: ¿Quién debe a Quién?

Conectando el Valor del Contrato con el Riesgo

Definición de Posición: **Nuestro Banco (Banco A) es Pagador Fijo** (Paga 3 %). **Receptor Variable** (Recibe EURIBOR). Esto es estar "Largo" en tipos de interés (nos beneficiamos si los tipos suben).

Escenario 1: Tipos Bajan

- EURIBOR cae a 1 %.
- Pagamos 3 %, Recibimos 1 %.
- Flujo Neto: -2 % (¡Perdemos dinero!)
- $MtM < 0$ (El contrato es un pasivo)

Escenario 2: Tipos Suben

- EURIBOR sube a 5 %.
- Pagamos 3 %, Recibimos 5 %.
- Flujo Neto: +2 % (¡Ganamos dinero!)
- $MtM > 0$ (El contrato es un activo)

$$PagoNeto = Nocional * (TasaVariable - TasaFija)$$

1. Aclaración del MtM: El MtM del IRS no es una pérdida por downgrade (como en el bono). Es el **VPN de todos los flujos futuros** (ej. $+2\,\%$ por $-2\,\%$) basado en las tasas de interés del mercado.

2. ¿Cuándo existe el Riesgo de Contraparte?

- El CCR para nosotros (Banco A) SÓLO existe en el Escenario 2.
- Si $MtM > 0$, el Banco B "nos debe" ese valor. Si el Banco B quiebra, perdemos ese activo (el beneficio por cobrar).
- Si $MtM < 0$ (Escenario 1), "nosotros debemos". Si el Banco B quiebra, no perdemos nada (nuestra deuda desaparece). ¡El riesgo lo tienen ellos con nosotros!

Caso de Uso 1: Cobertura (Hedging)

¿Por qué existen los IRS? - La Empresa Prudente

CEU

El Problema del CFO

- **Quién:** Una empresa (ej. Iberdrola) que financia una planta solar.
- **Cuándo:** Emite 1.000M€ en bonos (deuda) a tasa Variable (EURIBOR + 1 %).
- **El Problema:** ¡Pánico! Si el EURIBOR sube, los costes de su deuda se disparan. El CFO no puede dormir.

La Solución: El IRS

Iberdrola va a un banco y firma un IRS donde:

- Iberdrola **PAGA** 3 % Fijo (Sale)
- Iberdrola **RECIBE** EURIBOR (Entra)

El EURIBOR que recibe del banco... ...¡**cancela** el EURIBOR que paga a los bonistas!
Coste Neto Final: (1 % del bono) + (3 % del swap) = **4 % Fijo**.

Conclusión: Han transformado una deuda variable e incierta en un coste fijo y predecible.

Caso de Uso 2: Especulación

Tomando una visión apalancada - El Trader Agresivo

CEU

La Posición (Sin Deuda)

- **Quién:** Un Hedge Fund o la mesa de trading de un banco (¡vosotros!).
- **Cuándo:** El trader NO tiene ninguna deuda que cubrir.
- **La Visión:** Tiene una fuerte convicción: "El BCE va a subir los tipos mucho más de lo que el mercado espera."
- **Tesis:** Quiere tomar una posición **"Larga"** en tipos.

La Solución: El IRS

El trader firma el mismo IRS que vimos antes (Largo en tipos):

- Trader **PAGA** 3 % Fijo (el "strike" del mercado).
- Trader **RECIBE** EURIBOR (el "activo").

El Escenario (1 año después): ¡El trader tenía razón! El EURIBOR se dispara al **5 %**.

Cálculo del Flujo Neto: Recibe: 5 % (de EURIBOR). Paga: 3 % (Fijo). **Ganancia Neta: +2 %**

Impacto (sobre Nocional de 1.000M€): Ganancia = $2\,\% \times 1{,}000{,}000{,}000£ = 20{,}000{,}000£$

Conclusión: El trader usó el IRS para apalancar su visión (Largo en tipos) sin tener que poner los 1.000M€ iniciales. El nocional era "sintético".

Ejemplo Numérico

El MtM Estocástico de un IRS

Situación Inicial (t=0): Firmamos (como Banco A) un IRS: Pagamos 3 % Fijo, Recibimos EURIBOR. El mercado *espera* que el EURIBOR futuro sea (ej.):

Año 1: 2.8 %, Año 2: 3.0 %, Año 3: 3.1 %, Año 4: 3.2 %, Año 5: 3.2 %

Resultado: El VPN de los flujos fijos = VPN de los flujos variables. Por diseño, el **MtM(t=0) = 0**.

Situación 1: Sube el Mercado (t=1 año)

- ¡Noticia! El BCE sube los tipos agresivamente. Nueva curva de EURIBOR esperada: Año 2: 5.0 %, Año 3: 5.2 %, Año 4: 5.1 %, Año 5: 5.0 %
- **Pregunta:** ¿Nuestro contrato vale dinero? *(Respuesta: ¡Sí! Esperamos recibir flujos netos positivos en todos los periodos futuros.)*
- **Cálculo del MtM en t=1:**
- El MtM es el VPN de los diferenciales futuros:

$$MtM_{t=1} = \sum_{i=2}^{5} \frac{\text{Nocional} \times (\text{EURIBOR}_i - 3\,\%)}{(1+r_i)^{i-1}}$$

- Como EURIBOR $> 3\,\%$, el $MtM > 0$ (ej. +20M€)
- **Riesgo:** Si Banco B quiebra ahora, perdemos esos +20M€. **¡Tenemos CCR!**

Situación 2: Baja el Mercado (t=1 año)

- ¡Noticia! Recesión. El BCE baja los tipos. Nueva curva de EURIBOR esperada: (Años 2-5): 1.0 %
- **Pregunta:** ¿Nuestro contrato vale dinero? *(Respuesta: ¡No! Esperamos pagar flujos netos negativos en todos los periodos futuros.)*
- **Cálculo del MtM en t=1:**
- El MtM es el VPN de los diferenciales futuros:

$$MtM_{t=1} = \sum_{i=2}^{5} \frac{\text{Nocional} \times (1\,\% - 3\,\%)}{(1+r_i)^{i-1}}$$

- Como $1\,\% < 3\,\%$, el $MtM < 0$ (ej. -15M€)
- **Riesgo:** Si Banco B quiebra, no perdemos nada. ¡El Banco B tiene CCR con *nosotros*!

[1] **¿Qué tasa es r_i?** Pre-2008, se usaba la misma curva EURIBOR para proyectar y descontar. Post-2008 (y correcto), se usa un modelo de **doble curva**: (1) La curva **EURIBOR** para *proyectar* los flujos variables. (2) La curva risk-free"**OIS** (ej. €STR) para *descontar* todos los flujos, ya que esta refleja el coste del colateral.

Matices: La Doble Vida del MtM

Desambiguación: MtM (Semana 6) vs. MtM (Semana 9)

Ambos se llaman MtM porque ambos son un Valor Presente Neto (VPN).

MtM (Bono - Semana 6)

- **Principio:** 'VPN(t)' de flujos de caja **FIJOS** (cupones).
- **Tasa de Descuento: ESTOCÁSTICA** (r_f + spread(t)).
- **¿Por qué cambia el MtM?** Porque el **riesgo** (el spread) cambia, afectando la tasa de descuento.
- **Uso:** Calcular la pérdida por un downgrade.

MtM (IRS - Semana 9)

- **Principio:** 'VPN(t)' de flujos de caja **ESTOCÁSTICOS** (la pata variable).
- **Tasa de Descuento:** Risk-Free"(OIS).
- **¿Por qué cambia el MtM?** Porque las **expectativas** de los flujos futuros (la curva EURIBOR) cambian.
- **Uso:** Calcular la Exposición (E(t) = max(MtM, 0)).

Nota: El MtM(t) de un derivado es la **suma de todos los flujos de pago futuros esperados** (desde t hasta T), todos descontados a valor presente en el instante t.

Definiciones Clave: La Familia de la Exposición

Del MtM a la PFE

Para un instante de tiempo futuro t:

- **Mark-to-Market (MtM(t)):** El valor (NPV) del contrato en t. Puede ser positivo o negativo. Es una variable aleatoria. ¿Cómo la obtenemos? **¡Simulación de Monte Carlo!** (Como en Riesgo de Mercado).
- **Exposición (E(t)):** La pérdida que sufriríamos si la contraparte quiebra en t.

$$E(t) = \text{máx}(MtM(t), 0)$$

  (Pregunta: ¿Por qué el max con 0?) (Respuesta: Si $MtM < 0$, no les debemos nada si quiebran. Nuestra pérdida es 0, no negativa.)
- **Expected Exposure (EE(t)):** El valor esperado de la exposición "futura" en t.

$$EE(t) = \mathbb{E}[E(t)] = \mathbb{E}[\text{máx}(MtM(t), 0)]$$

  Esto es el valor de una opción de compra (Call) sobre el valor del contrato.
- **Potential Future Exposure (PFE(t, α)):** El "Peor Caso"de la exposición. Es el cuantil α (ej. 99 %) de la distribución de $E(t)$.

$$PFE(t, \alpha) = \text{Cuantil}_\alpha[E(t)]$$

  Es el VaR de nuestra exposición de contraparte.

Los bancos deben mantener capital regulatorio basado en estos perfiles de exposición.
El PFE es crucial para medir el riesgo de crédito de contraparte.

¿Cómo Calculamos EE y PFE?

¡Simulación de Monte Carlo!

No hay una fórmula cerrada (analítica) para el PFE de un IRS. Debemos simular.

1. **Modelar el Mercado:** Definir la dinámica estocástica de los tipos de interés (ej. un modelo Vasicek o Hull-White).
2. **Simular Trayectorias:** Generar $N = 10,000$ caminos (trayectorias) de los tipos de interés desde $t = 0$ hasta T.
3. **Valorar el Derivado (Pricing):** En cada paso de tiempo t_i (ej. cada mes) y para cada trayectoria k:

$$\text{Calcular } MtM_k(t_i)$$

4. **Calcular Exposición:** Aplicar el ”floor”de cero:

$$E_k(t_i) = \text{máx}(MtM_k(t_i), 0)$$

5. **Calcular Perfiles:**
   - $EE(t_i) = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} E_k(t_i)$ (El promedio en t_i)
   - $PFE(t_i, 1-\alpha) = \text{Percentil}_{1-\alpha}\{E_k(t_i)\}_{k=1..N}$ (El cuantil en t_i)

Zoom-In: Pasos 1 y 2 - El Motor Estocástico

De la Ecuación Diferencial (SDE) a la Simulación

1. Usamos el **Modelo de Vasicek** (1977), un modelo de reversión a la media para la tasa corta r_t:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma dW_t$$

r_t: La tasa de interés corta. κ: Velocidad de reversión (kappa). θ: Media de largo plazo (theta). σ: Volatilidad (sigma). dW_t: Un proceso de Wiener (ruido).

Intuición: Si $r_t > \theta$, el "drift"$\kappa(\theta - r_t)$ es negativo, empujando la tasa hacia abajo (hacia la media).

2. No podemos simular dr_t (continuo). Usamos la discretización **Euler-Maruyama** sobre pasos de tiempo Δt:

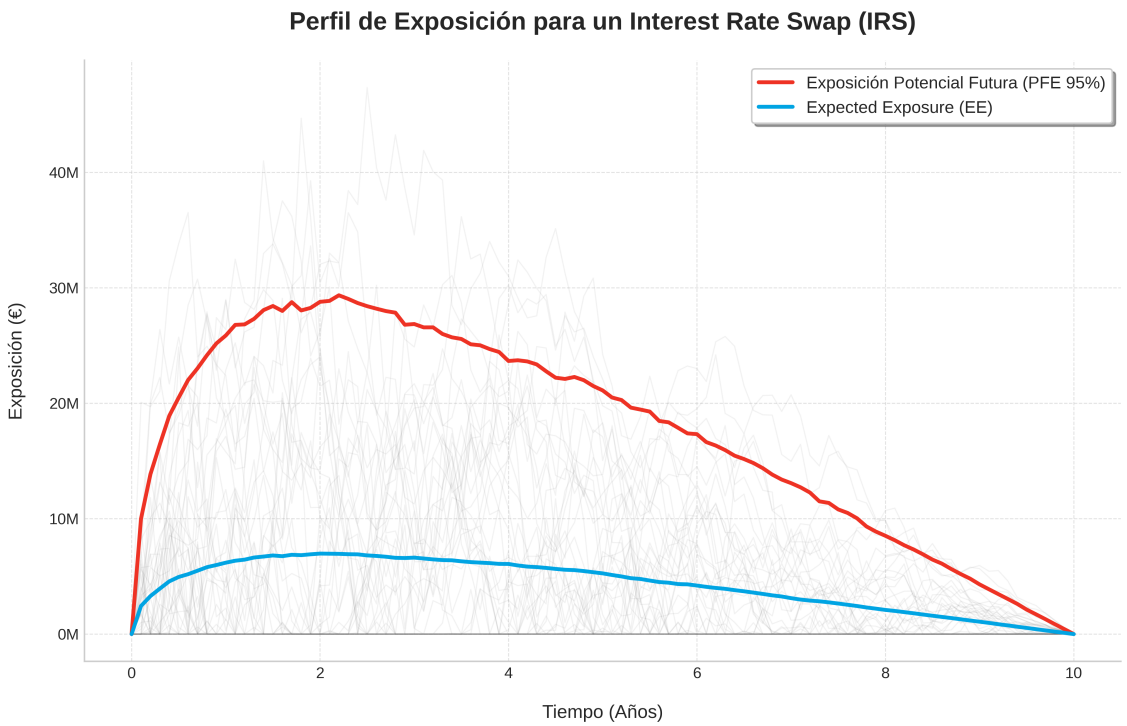
$$r_{t+\Delta t} = r_t + \kappa(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z$$

- Δt: El paso de tiempo (ej. 1 día = 1/252). Z: Una variable aleatoria $\sim N(0, 1)$.

Esta ecuación $r(t + \Delta t) = \ldots$ es el "motor" que se ejecuta $N = 10,000$ veces para crear los N caminos. Con cada camino k, valoramos el IRS en cada t_i (Paso 3) para obtener $MtM_k(t_i)$.

El Perfil Hump del IRS

¿Por qué la exposición no es máxima al final?



- **Al inicio (cerca de t=0):** La exposición es baja. Los tipos no han tenido tiempo de moverse mucho. El MtM sigue cerca de 0.
- **En el medio (ej. t=2.5 años):** Pico de PFE. Hay dos fuerzas en juego:
  - Los tipos *han tenido tiempo* de desviarse significativamente (difusión).
  - Quedan *suficientes pagos* en el futuro para que esa desviación importe.
- **Al final (cerca de T=5 años):** La exposición vuelve a caer a cero. ¿Por qué? *(Respuesta: Quedan pocos (o ningún) pagos por hacer. La incertidumbre se resuelve. El contrato vence.)*

La forma del perfil de exposición (PFE) depende críticamente de la naturaleza del derivado. El IRS es especial por su amortización (los pagos que vencen) que causa la caída del PFE al final.

La Gran Unificación

Juntando Exposición (EE) y Probabilidad de Default (PD)

Ya tenemos los dos ingredientes para ponerle precio al riesgo:

1. Exposición Futura

- ¿**Cuánto** perdemos si la contraparte quiebra en t?
- **Métrica:** La Exposición Esperada, $EE(t)$. *(Lo que acabamos de calcular).*
- Asumimos una LGD del 100 %, ($LGD \times EE(t)$).

2. Probabilidad de Default

- ¿Cuál es la **probabilidad** de que la contraparte quiebre en t?
- **Métrica:** La Probabilidad de Default (marginal) en t, $PD(t)$. *(La que extraemos de los spreads de CDS : Riesgo Neutral $\mathbf{Q}$).*

Definición de CVA

El CVA es el Valor Presente de todas las Pérdidas Esperadas futuras debidas a un default de la contraparte.
Fórmula (Simplificada):

$$CVA \approx \sum_{i=1}^{T} DF(t_i) \times EE(t_i) \times PD(t_i)$$

Donde:

- $DF(t_i)$: Factor de Descuento (trae el dinero futuro a hoy).
- $EE(t_i)$: Expected Exposure en t_i.
- $PD^{Q}(t_i)$: Prob. de Default marginal en t_i.

La Lógica del CVA (Credit Valuation Adjustment)

El CVA es el **precio de mercado** de asumir el Riesgo de Contraparte.

La Intuición Fundamental del CVA

El CVA es la **Pérdida Esperada (EL)** de nuestro portafolio de derivados, pero calculada bajo probabilidades **neutrales al riesgo** ($\mathbb{Q}$), y traída a valor presente.

$$CVA = EL \times DF = [PD(neutral) \times LGD \times EAD(future\ expectation)] \times DF$$

$$\text{CVA} \approx \sum_{i=1}^{n} D(0, t_i) \times \text{EE}(t_i) \times \text{PD}(t_{i-1}, t_i)$$

La Gran Síntesis

Para calcular el CVA, necesitamos:

- Un modelo de **Riesgo de Mercado** (para simular MtM y obtener EE(t_i)).
- Un modelo de **Riesgo de Crédito** (para obtener las PD(t_{i-1}, t_i)).

¡El CVA es la unión de todo el curso hasta ahora!

¿Para qué sirve el CVA? (Valoración)

Propósito #1: Es un **Coste**, no un Capital.

CEU

El CVA es un Ajuste de Valoración (Pricing)

El CVA **NO** es capital regulatorio. El CVA es un ajuste directo al **Mark-to-Market (MtM)** del derivado. Piénselo como el spread de un bono:

- **Bono:** El precio de un bono corporativo es menor que el de un bono del gobierno. Esa diferencia es el precio del riesgo de crédito.
- **Derivado:** El valor "limpio" (risk-free) de un IRS puede ser 0. Pero si la contraparte es riesgosa, su valor real no es 0.

$$Valor_{Real} = Valor_{Limpio} - \text{CVA}$$

En la Práctica (El Lado del Trader)

- La **Mesa de Trading** (Front Office) calcula el CVA.
- Cuando un cliente pide precio para un IRS, el trader calcula el $Valor_{Limpio}$ (con OIS) y luego **le resta el CVA**.
- El CVA es el **coste de hacer negocios** con esa contraparte.
- Este ajuste impacta directamente el **P&L (Pérdidas y Ganancias)** del banco. La **EE (Expected Exposure)** es el input clave para este cálculo de costes.

Escenario de Trading:

- Un trader de vuestro banco (Banco A) quiere hacer un IRS de 5 años con un cliente (Cliente Corp).
- El modelo de *pricing* (riesgo-neutral) dice que el MtM del swap es 0.
- **Trader (Pre-2008):** "¡Genial! Lo firmo. No cuesta nada."
- **Quant de Riesgo (Post-2008):** ¡Espera!
  - ¿Quién es el Cliente Corp? (Riesgoso, PD alta)
  - ¿Cuál es el perfil de $EE(t)$ de este swap? (Tiene joroba)
  - Mi cálculo de CVA dice: $CVA = 5M£$.
- **Trader (Hoy):** "Vale". El valor justo del swap no es 0. Es -5M€ para nosotros.
- Para firmar este contrato, debo cobrar al cliente 5M€ por adelantado, o ajustar el tipo fijo del swap para que el MtM inicial sea +5M€ (para compensar el CVA)."

Conclusión

El CVA es el **precio de mercado** del riesgo de contraparte. Es una deducción del valor "limpio" (risk-free) de un derivado.
$Valor_{Ajustado} = Valor_{RiskFree} - CVA$

El Riesgo del CVA: Capital

Propósito #2: Capital Regulatorio para el **Riesgo de CVA**

CEU

El "A-ha!" Regulatorio (Basilea III)

El regulador nos dice:
"Ok, usted ha calculado su CVA (su pérdida esperada). Es un coste. Perfecto.
...Pero, ¿qué pasa si su cálculo está mal? ¿Qué pasa si mañana **los spreads de crédito de su contraparte se disparan**? Su CVA (su coste) aumentará masivamente de -2M€ a -20M€ de la noche a la mañana.
¡Esa **volatilidad** en el CVA es un **nuevo riesgo de mercado**!"

La Conexión Final: El CVA-VaR

- El banco debe mantener capital para cubrir las **pérdidas no esperadas (UL)** debidas a la *volatilidad* del CVA.
- ¿Y cómo medimos el riesgo de algo volátil? **¡CON UN VaR!**
- El regulador exige calcular un **CVA-VaR**: un VaR (ej. 99 %, 10 días) aplicado no al derivado, sino al propio CVA.
- **Aquí entra el PFE:** Para calcular un VaR (un cuantil), no nos basta la media (EE). Necesitamos la **distribución completa de exposiciones** (de la cual el **PFE** es el cuantil). El PFE es el input clave para el cálculo de este *capital*.

Matices: Problemas del Mundo Real

Llevando el CVA y PFE a Producción

Las diapositivas anteriores nos dan el camino feliz. Pero en producción (la vida real), surgen problemas que todo quant debe resolver.

La Contraparte Fantasma

El Problema: ¿Y si mi contraparte (ej. una empresa mediana) **no tiene un CDS** líquido? (¡Esto es lo más común!)
Solución (Cómo obtener la PD $\mathbb{Q}$):

1. **Usar Bonos (Ideal):** Si la empresa tiene bonos, el *spread* de su bono sobre la tasa 'risk-free' **es** la PD $\mathbb{Q}$.
2. **Usar Proxies (Común):** Usar el *spread* de un índice de CDS (ej. iTraxx) para el mismo *sector* y *rating* de la empresa.
3. **Usar Merton (Complejo):** Usar el modelo de Merton (Sem 6) y mapear la PD $\mathbb{P}$ (mundo real) a una PD $\mathbb{Q}$ (neutral al riesgo).

¿Qué hago con la serie PFE (la "joroba")? 1/2

1. Capital por RIESGO DE CRÉDITO

- **Input Clave:** El perfil **PFE** (la joroba, el VaR de la exposición).
- **Lógica:** El PFE te da el Peor Caso de Exposición al Default (EAD) en cualquier momento.
- **Uso:** El regulador (SA-CCR) o tu modelo interno (IMM) usa el perfil PFE para determinar la **EAD** de tu cartera de derivados.
- **Fórmula Conceptual:**

$$EAD_{Derivados} = f(PerfilPFE)$$

$$Capital_{Credito} = g(EAD, PD, LGD)$$

- *(Aquí es donde vive tu PFE. Es el input para el cargo de capital por **default**.)*

¿Qué hago con la serie PFE (la "joroba")? 2/2

2. Capital por RIESGO DE CVA

- **Input Clave:** El perfil **EE** (la media).
- **Lógica:** El CVA es un coste (CVA = f(EE, PD)). Pero ese coste es *volátil* porque los *spreads* de PD se mueven.
- **Uso:** El **CVA-VaR** es el capital que cubre la **volatilidad de tu CVA** (un riesgo de mercado). *(Este es un cargo de capital **adicional** por la **volatilidad** del coste.)*
- **Fórmula Conceptual:**

$$CVA = \sum EE_i \times PD_i \times DF_i$$

$$Capital_{CVA} = VaR_{99\,\%}(\Delta CVA)$$

Algoritmo del CVA-VaR

- **Día 0 (Pre-cálculo):** Calculas y guardas tu serie de $EE(t_i)$ (la joroba promedio). Calculas CVA_{hoy}
- **Simular 10 Días:** Creas 10.000 escenarios k (mueves tipos DF_k y, sobre todo, spreads de crédito PD_k).
- **Bucle k (¡RÁPIDO!):** Para cada escenario:
- **Re-calcular (Paso Clave):** RE-USAS tu serie $EE(t_i)$ (¡no la recalculas!). Solo la multiplicas por los nuevos spreads y tasas:
- **Calcular P&L:** $P\&L_k = CVA_k - CVA_{hoy}$. "El CVA no es un coste estático es volátil (un PASIVO en el balance c.)".
- **Fin Bucle.** El **CVA-VaR** es el Pct(99 %) de tu distribución de 10.000 $P\&L_k$.

Cartera Mixta y Capital Total

¿Dónde encaja cada modelo del curso? (Trading vs. Banking Book)

Tengo acciones, bonos y derivados. ¿Sumo los capitales? Respuesta: **Sí, pero separando los "libros" del banco.**

Banking Book (El Préstamo)

Activos que el banco planea mantener hasta el vencimiento.

- **Activos:** Préstamos a empresas, Bonos "Hold-to-Maturity" (Renta Fija).
- **Riesgo Principal:** Default del cliente (Riesgo de Crédito).
- **Modelo de Capital: Credit VaR** (Modelos Vasicek, CreditMetrics, etc.).

Trading Book (La Mesa)

Activos que el banco compra y vende activamente.

- **Activos:** Acciones (Renta Variable), Bonos Trading, Derivados (IRS, CDS).
- **Riesgo Principal:** Cambios en el precio de mercado (Riesgo de Mercado).
- **Modelos de Capital (FRTB): Market Risk ES/VaR:** Para el riesgo de precio de acciones/bonos. CVA-VaR: Para el riesgo de contraparte de los *derivados*.

El capital regulatorio total es (simplificado) la **suma** de los capitales de cada riesgo:
Capital Total = Capital (Riesgo de Crédito del Banking Book)
+ Capital (Riesgo de Mercado del Trading Book)
+ Capital (Riesgo CVA del Trading Book)
+ Capital (Riesgo Operacional...)
Conclusión: El CVA-VaR es un **cargo de capital adicional** e independiente, específico para el riesgo de contraparte en la cartera de derivados del Trading Book.

El Zoológico de los xVA

El CVA fue solo el comienzo...

El CVA responde: ¿Cuánto pierdo si *ellos* quiebran?
La crisis y la regulación introdujeron más ajustes:

1. **DVA (Debit Valuation Adjustment):** El "CVA" desde la perspectiva de la contraparte. Es el beneficio de nuestro propio impago.
   - *Pregunta:* ¿Cuánto gano si *yo* quiebro cuando les debo dinero $(MtM < 0)$?
   - Es el CVA desde el punto de vista de la contraparte.
   - $Valor_{Bilateral} = Valor_{RF} - CVA + DVA$
   - (Esto fue muy polémico: los bancos reportaban ganancias por el hecho de que su propio crédito empeoraba).
2. **FVA (Funding Valuation Adjustment):** El costo de fondear el colateral.
   - Este swap requiere poner colateral (garantías). Ese dinero (funding) no es gratis. ¿Cuál es el coste de financiar este colateral?
3. **KVA (Capital Valuation Adjustment):** El costo de mantener capital regulatorio.
   - El regulador (Basilea) me exige poner capital (Capital Regulatorio) por hacer este trade. Ese capital tiene un coste. ¿Cuál es?
4. **MVA (Margin Valuation Adjustment):** El costo de postear el Margen Inicial.
   - El colateral que pongo al inicio (Margen Inicial) también tiene un coste de financiación.

El xVA

Hoy en día, el precio de un derivado es una negociación compleja que incluye todos estos ajustes (CVA, DVA, FVA, KVA...). Ser un "Quant de xVA" es uno de los trabajos más complejos y demandados.

Taller Práctico (Take-Home)

Simulación de PFE y CVA

Objetivo: Calcular el perfil de PFE y el CVA de un **Contrato Forward** (es más simple de valorar que un IRS).

Planteamiento:

- Considere un contrato Forward a 1 año ($T = 1$) sobre una acción (que no paga dividendos).
- Precio spot $S_0 = 100£$. Tasa risk-free $r = 5\,\%$. Volatilidad $\sigma = 20\,\%$. (Tasas Anuales)
- El precio forward (K) se pacta para que $V(0) = 0$: $K = S_0 e^{rT}$.
- La contraparte tiene un *hazard rate* (de su CDS) constante $\lambda = 1{,}5\,\%$.

1. **Calcular K.**
2. **Simular Trayectorias:**
   - Genere 10,000 trayectorias de S_t usando Movimiento Browniano Geométrico (GBM) en 5 pasos semanales ($t_i = 1/240, 2/240, \ldots, 1$).
   - $S_{t_{i+1}} = S_{t_i} \exp\left((r - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z\right)$
3. **Calcular MtM y Exposición:**
   - En cada t_i y cada trayectoria, $V(t_i) = S(t_i) - Ke^{-r(T-t_i)}$.
   - $E(t_i) = \text{máx}(V(t_i), 0)$.
4. **Obtener Perfiles:**
   - Calcule y grafique $EE(t_i)$ vs t_i.
   - Calcule y grafique $PFE(t_i, 95\,\%)$ vs t_i. (Deben ser crecientes, no en joroba. ¿Por qué?)
5. **Calcular CVA:**
   - $PD(t_i) \approx \lambda \times \Delta t$ (Prob. marginal, asumiendo λ pequeño).
   - $DF(t_i) = e^{-rt_i}$.
   - $CVA = \sum_{i=1}^{240} DF(t_i) \times EE(t_i) \times PD(t_i)$